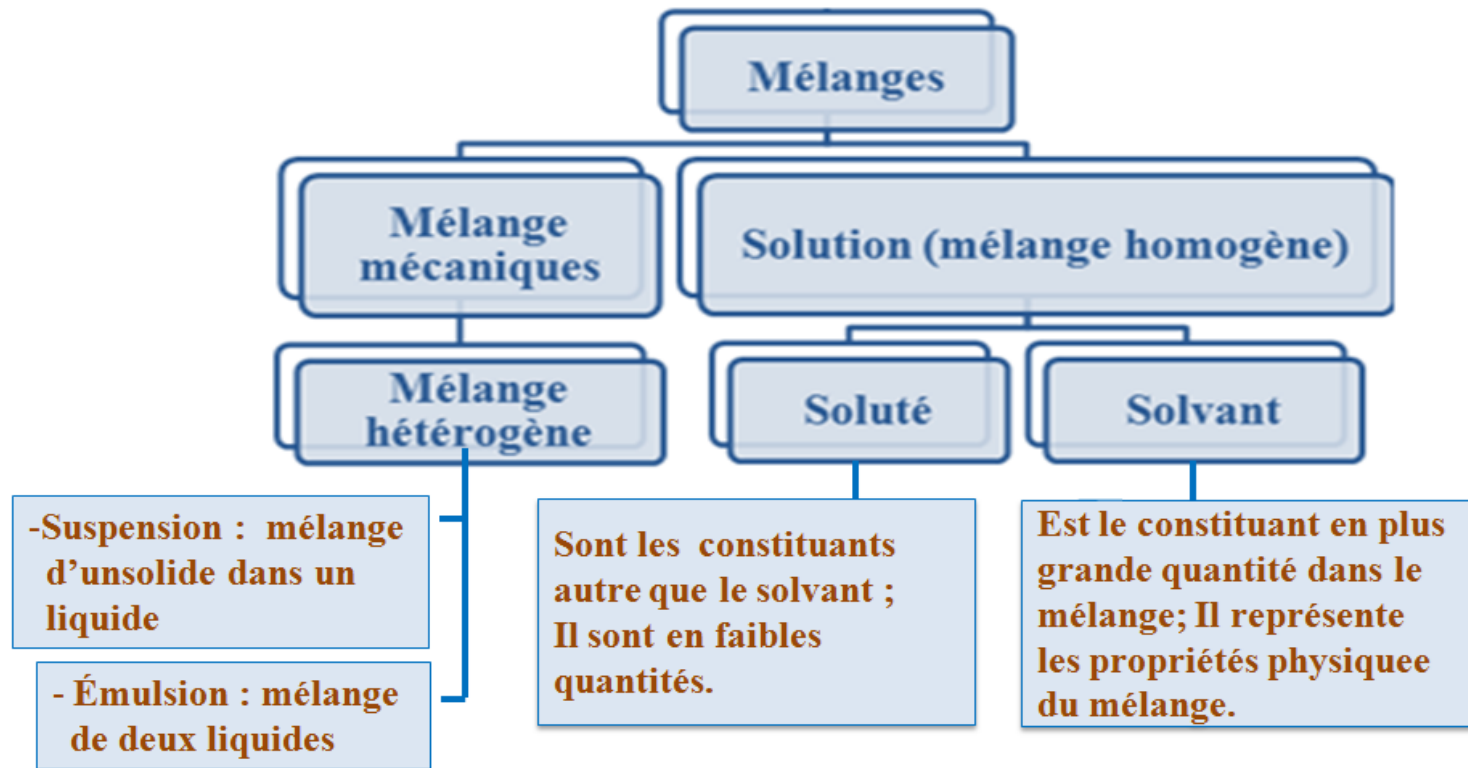

3.1 Solution liquide

Objectifs

Ce cours vous permettra de vous familiariser avec les notions de mélanges :

- ✓ Types de mélanges (hétérogène, homogène);
- ✓ Propriétés des mélanges;
- ✓ Comment séparer les constituants d'un mélange;
- ✓ Les solutions et leurs propriétés;
 - - concentrations (molaire, massique, ...), molalité
- ✓ Solubilité et miscibilité de deux substances pour former
 - une solution;
- ✓ Interpréter la solubilité et la miscibilité à l'échelle
 - moléculaire;
 -

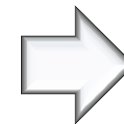
Introduction



- ✓ Un mélange est constitué d'au moins deux substances pures qui ne sont pas chimiquement liées;
- ✓ Les proportions des substances dans le mélange sont variables;
- ✓ Il existe des mélange gazeux, liquide ou solide;

Propriétés de mélange hétérogène

- ✓ Présente plusieurs phases distinctes;
- ✓ Ses constituants sont séparables par gravité;
- ✓ Opaque : interagit avec la lumière et la disperse grâce aux particules de la deuxième phase;
- ✓ Les suspensions peuvent être des mélanges homogènes ; Des microparticules suspendues;



Propriétés de mélange homogène

- ✓ Présente une seule phase;
- ✓ Ses constituants ne sont pas séparables par gravité;
- ✓ Coloration: absorbe certaine longueur d'onde de la lumière;
- ✓ Un mélange liquide homogène est appelé solution;

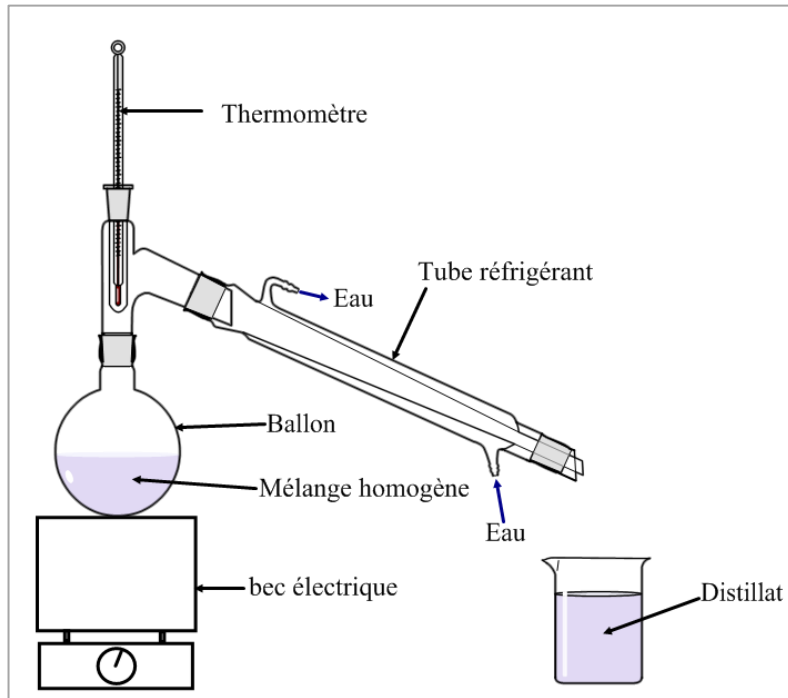
Techniques de séparation de mélange

Les constituants du mélange sont séparables par différentes techniques qui font usage de la différence entre les propriétés physiques des constituants du mélange;

- Séparation par gravité (décantation)
- Séparation par évaporation
- Séparation par distillation
- Séparation par sublimation
- Séparation par centrifugation
- Séparation par filtration sur membrane
- Addition d'un coagulant chimique

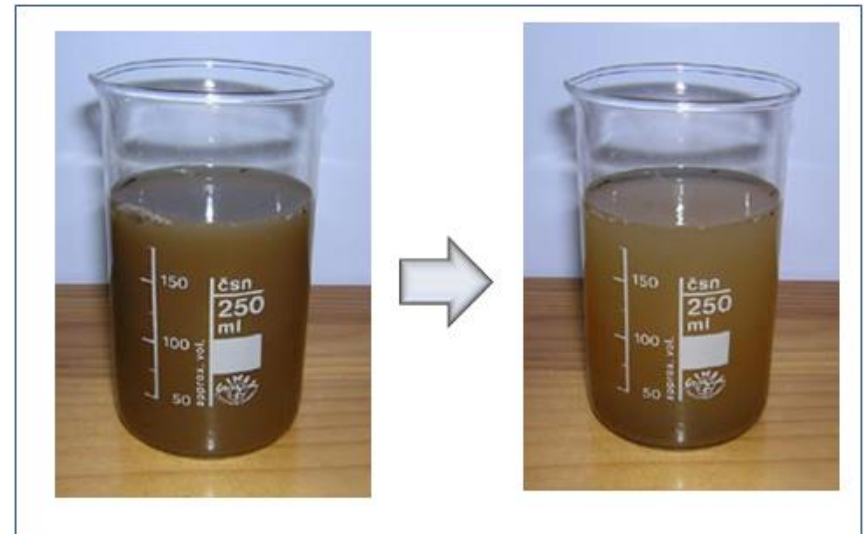
Exemple 1 :

○ Distillation



- Différence de Point d'ébullition :
- Refroidir la vapeur à différentes températures pour condenser chacun des liquides.

○ Décantation

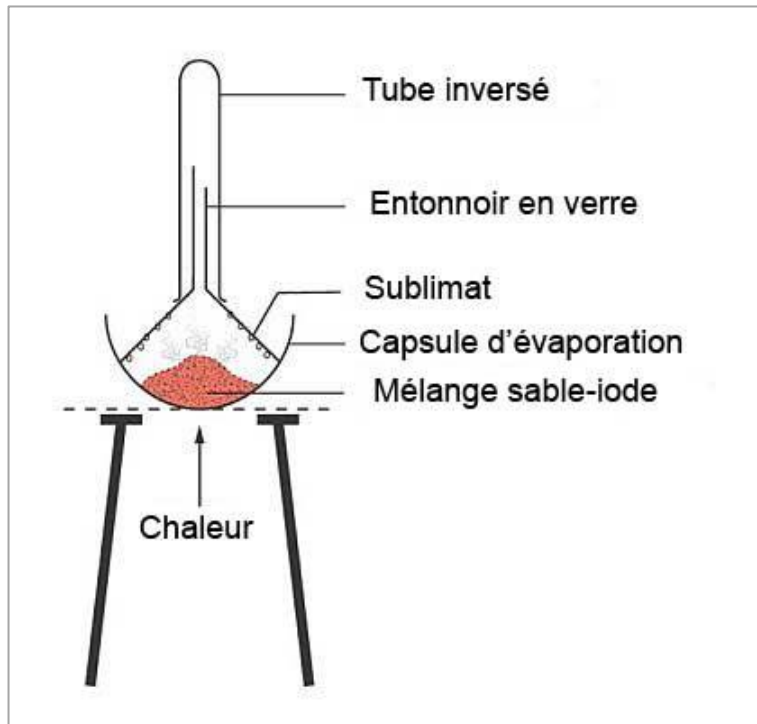


<http://www.geocities.ws/profmokeur/chimie/sepa.htm#>

- Différence de forces de gravité pour séparer les différentes phases du mélange.

Exemple 2:

○ par sublimation



Exemples:

- séparer le sable et d'iode t_b diode = $187\text{ }^{\circ}\text{C}$
- séparer un mélange de chlorure d'ammonium

○ par centrifugation



<http://www.geocities.ws/profmokeur/chimie/sepa.htm#>

- En rotation, il se crée une gravité plus grande que la réalité

Les solutions

- ✓ Une solution est constituée de soluté (en faible quantité) et de solvant (en grande quantité);
- ✓ Une solution est dite aqueuse si le solvant est de l'eau;
- ✓ Une solution concentrée contient une grande quantité de soluté;
- ✓ Une solution diluée contient une faible quantité de soluté;
- ✓ Une solution saturée contient une quantité maximale de soluté, normalement dissoute à une température donnée

État du solvant	État du soluté	état de la solution	Exemples
gaz	gaz	gaz	air, gaz naturel
liquide	liquide	liquide	boissons alcoolisées solution antigel...
liquide	solide	liquide	lait-cacao, peinture, eau de mer..
liquide	gaz	liquide	Boisson gazeuse (CO ₂ soluble)...
solide	solide	solide	alliages métalliques : laiton (Cu/Zn), soudure (Sn/Pb), acier...
solide	gaz	solide	H ₂ dans le palladium

Propriétés des solutions

- **Concentration molaire volumique la molarité : Molarité**

$$\text{Concentration molaire} = \frac{\text{nombre de moles de soluté}}{\text{Volume de solution}} = \frac{n \text{ (mol)}}{V \text{ (L)}} \text{ (mol/L)}$$

- **Concentration massique volumique:**

$$\text{Concentration massique} = \frac{\text{masse de soluté (kg)}}{\text{Volume total de la solution (m}^3\text{)}} = \frac{\text{(g)}}{\text{(L)}}$$

- ✓ Quand ces concentration sont très faibles, on dit que la solution diluée;
- ✓ Et quand ces concentration sont élevées, on dit que la solution est concentrée;

Propriétés des solutions

- **Molalité : Substances moléculaires (non-électrolytiques) :**

$$\text{molalité : } \frac{\text{nombre de moles solutés (mol)}}{\text{masse du solvant (kg)}}$$

- **Molalité : Substances ioniques (sels) (Électrolytiques):**

$$\text{molalité : } \frac{\text{nombre de moles des ions en solution (mol)}}{\text{masse du solvant (kg)}}$$

Propriétés des solutions

- **Pourcentages massique, volumique**

$$\% \text{ massique} : \frac{\text{masse de soluté (g)}}{\text{masse de solution (g)}} \times 100 \quad (\text{s.u.})$$

$$\% \text{ volumique} : \frac{\text{volume de soluté (mL)}}{\text{volume de solution (mL)}} \times 100 \quad (\text{s.u.})$$

Exercice # 01

- Quelle est la molarité (concentration molaire) d'une solution aqueuse contenant : 135 g de glucose ($C_6H_{12}O_6$) dans 125 ml de solution?

- Nombre de moles de glucose : $n = \frac{135 (g)}{180.1559 g/mol} = 0.75 \text{ mol}$

- $M = C_{glucose} = \frac{0.75 (mol)}{125 \times 10^{-3} (L)} = 6 (mol / L)$

- Concentration massique volumique :

$$C_{glucose} = \frac{135 (g)}{125 \times 10^{-3} (l)} = 1.08 \times 10^3 (g/L)$$

Exercice # 02

- Quel est le % massique d'une solution formée en dissolvant 5.5 g de glucose ($C_6H_{12}O_6$) dans 78.2 g d'eau ?

- $\%_{glucose} = \frac{5.5 (g)}{5.5 (g) + 78.2 (g)} \times 100 = 6.6 \%$

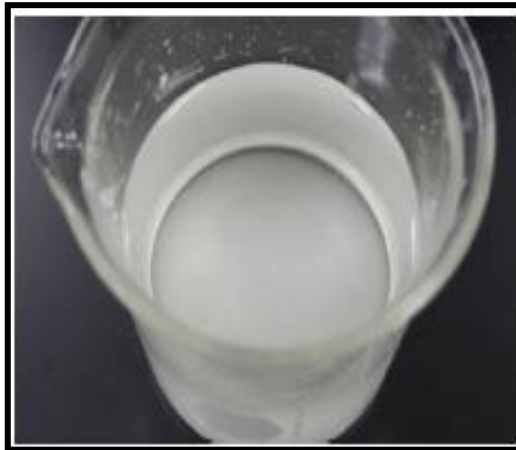
Peut-on dissoudre le sucre en n'importe quelle quantité?

Dissoudre du sucre dans l'eau

Beaucoup de cuillères

Juste 03 cuillères

*du sucre au fond.
Équilibre dynamique :
sucre dissout - sucre
cristallisé*



Deux phases



*du sucre
entièrement
dissout:*

une seule phase

- ✓ Le maximum de sucre qu'on peut dissoudre dans un litre d'eau est **1,8 kg/L**;
- ✓ Au delà de cette quantité, le sucre déposera au fond de la solution.

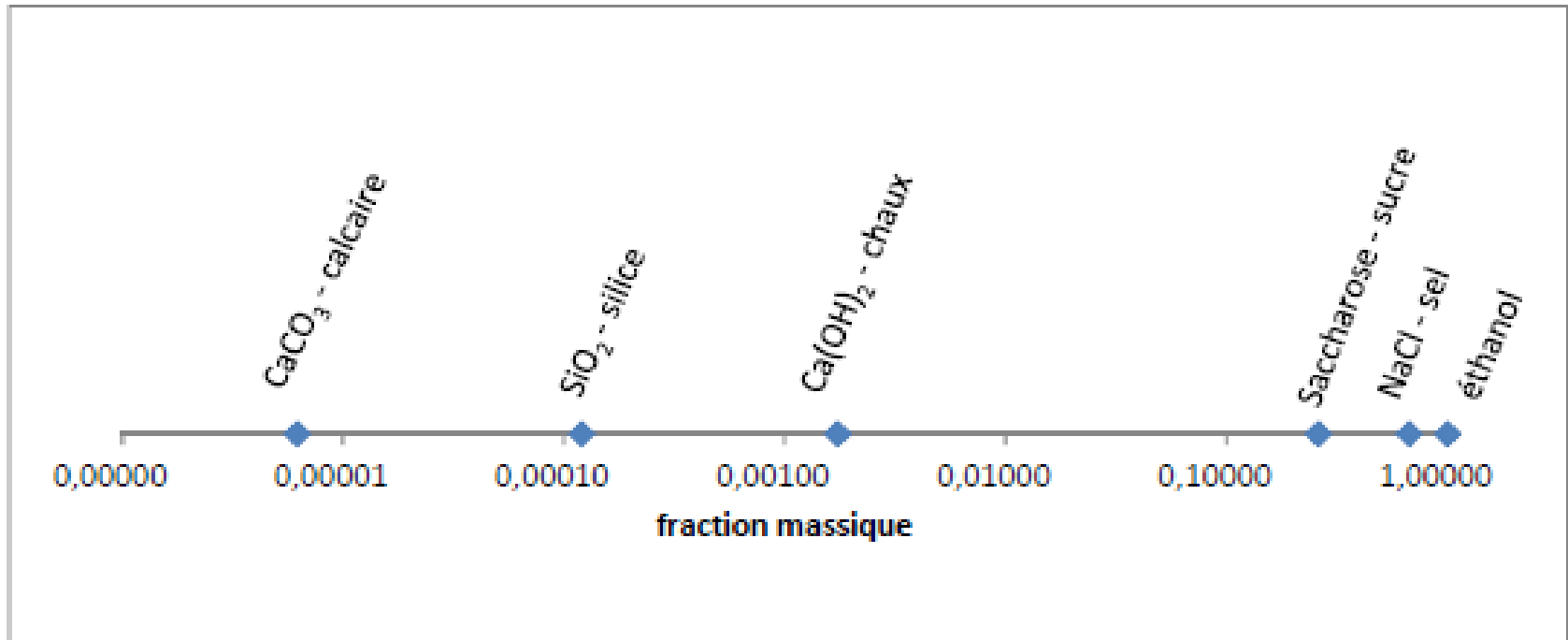
La solubilité

- ✓ La solubilité d'une substance est la quantité maximale de soluté (gramme), qu'on peut dissoudre dans une quantité de solvant à une température donnée, ce donne lieu à une solution saturée;
- ✓ De ce fait, une solution saturée, est celle qui contient le maximum de soluté dissout., ce qui conduit à un équilibre dynamique entre la dissolution et la cristallisation du soluté;
- ✓ Une fois la solution est saturée, un équilibre dynamique s'établit entre la dissolution et la cristallisation et le processus de précipitation ait lieu;

La miscibilité

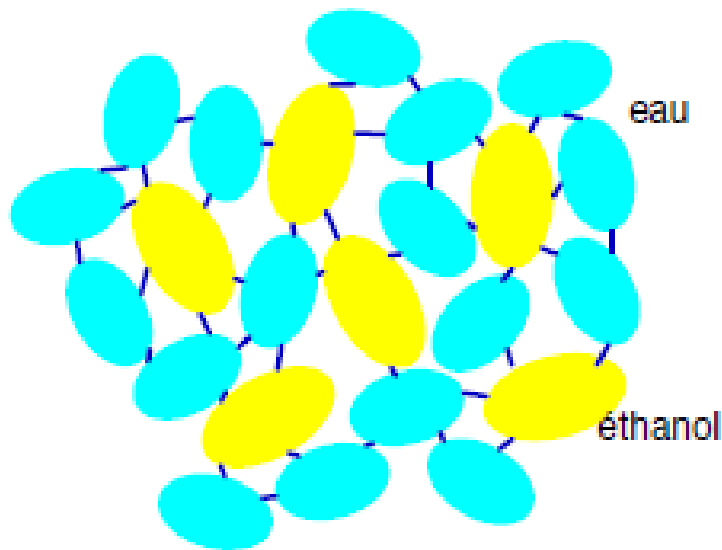
- ✓ La miscibilité désigne la capacité de deux liquides à se mélanger;
- ✓ Les deux liquides sont dits miscibles si ils se mélangent en formant un mélange homogène;
- ✓ Dans le cas où les deux liquides en se mélangeant forment un mélange hétérogène (à deux phases), ils sont dits immiscibles;
- ✓ Si les deux composés sont peu miscibles ou non-miscibles, mais de masses volumiques très semblables, risquent de former une émulsion;

Exemple :

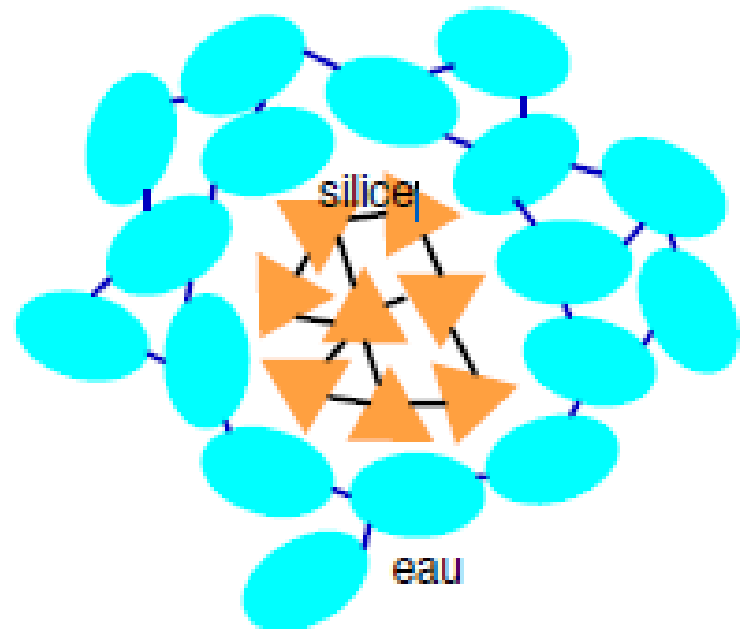


Comparaison de la solubilité de quelques substances dans l'eau

Interprétation de la miscibilité à l'échelle moléculaire



mélange homogène
(solution)
eau et éthanol



mélange hétérogène
(suspension)
eau et sable

Substances solubles ou miscibles

`` Qui se ressemble s'assemble ``

- ✓ Existence de forces d'attraction (interactions moléculaires) entre les particules d'origine différente;
- ✓ Ces interactions peuvent être de type :
 - dipôle-dipôle
 - liaison hydrogène
 - force de London
- ✓ Ces forces assurent la cohésion entre particules différentes réalisent ainsi une seule phase;

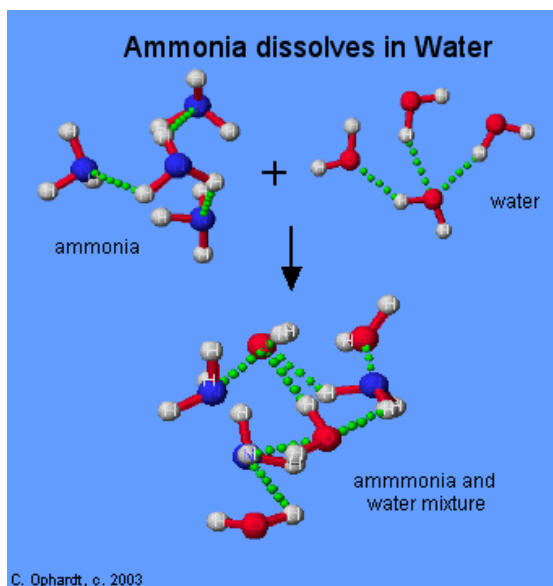
Récapitulatif :

- ✓ Un soluté non polaire est soluble dans un solvant non polaire;
- ✓ Un soluté polaire est soluble dans un solvant polaire;
- ✓ En terme énergétique, l'énergie d'attraction entre particules de soluté et particules de solvant doit être au moins aussi importante que la somme de celle qui maintient les molécules de solvant ensemble et les molécules de soluté ensemble.

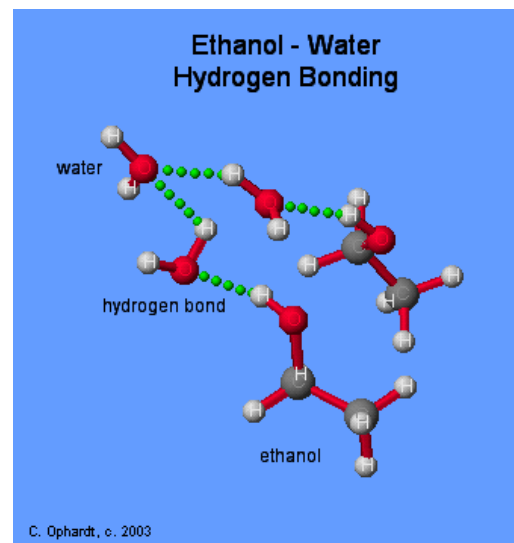
$$\Delta H_{\text{dissolution}} \leq 0$$

Exercice # 03

Est ce que ces substances sont miscibles dans l'eau : NH_3 ; éthanol ?
Oui ils sont miscibles dans l'eau via les interactions **dipole-dipole** (liaison hydrogène);



- Miscibilité NH_3 dans l'eau

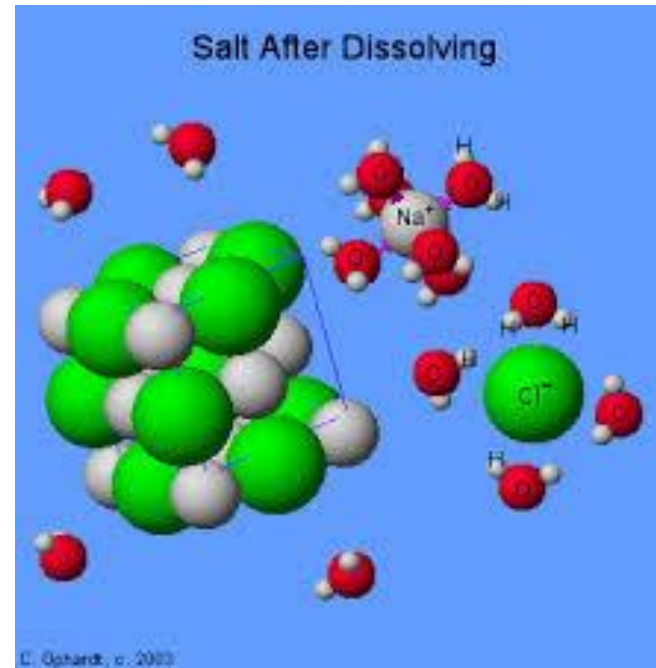
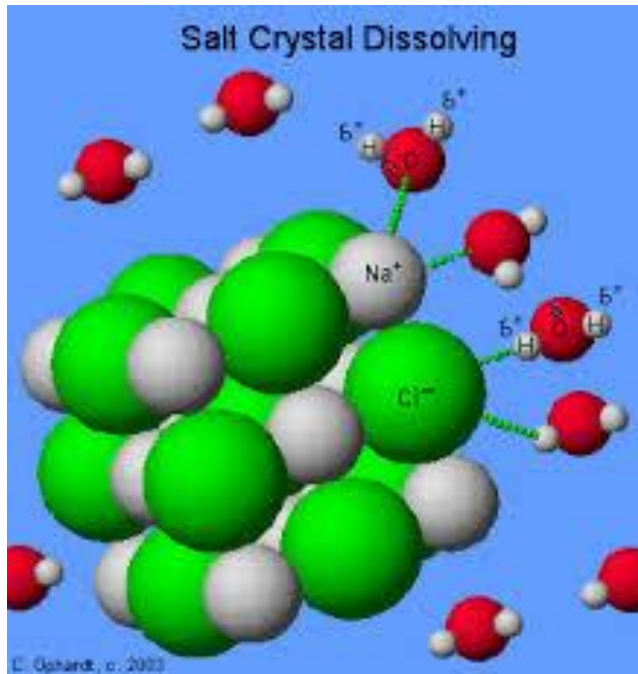


- Miscibilité $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ dans l'eau

<http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/172solublepolar.html>

Solubilité d'un sel dans l'eau

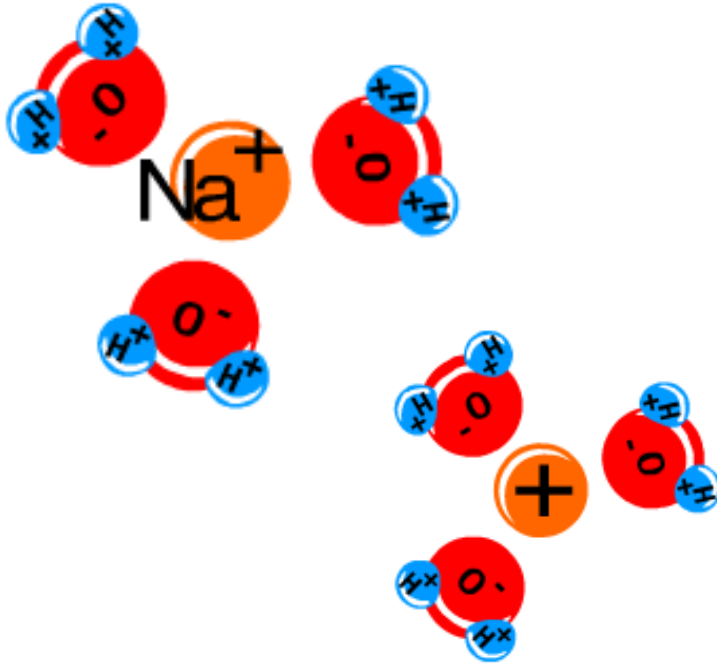
Type d'interaction : `` ions-dipôle ``



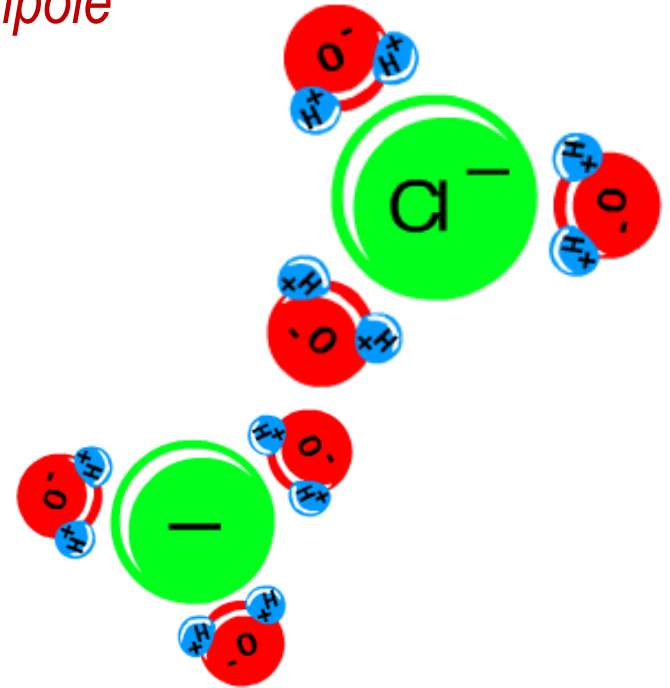
- ✓ Les particules formant le sel sont des particules chargées;
- ✓ Les particules de l'eau sont des molécules pôlaires
- ✓ Les principales interactions entre les particules d'eau et celles des sels sont de type : **ions- dipôle**

Solvation des ions

`` Interactions : ions-dipôle ``



Solvatation des cations Na^+



Solvatation des anions Cl^-

Soucre: [tp://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/dissolve.html](http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/dissolve.html)

Exemple: <http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermochem/solutionSalt.html>

Exercice # 04

Une solution d'eau et d'éthanol a une teneur de 0,125% mas en éthanol. La solution est à 20°C.

- a. Quel est le % vol en éthanol de la solution ?
- b. Quelle est la masse volumique de la solution ?
- c. Quelle est la fraction molaire en éthanol de la solution ?
- d. Quelle est la concentration massique volumique de l'éthanol dans la solution ?
- e. Exprimez la teneur en éthanol en ppm.

a) 0,158 % b) 998 g/L c) 0,000489 d) 1,25 g d'éthanol/L e) 1250 ppm